

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 170

걸음을 바꿔도 부호가 그대로인가

한 칸이 얼마인지 못 정하겠으면 다섯 가지로 다 재 보면 된다. 부호가 안 바뀌는 칸만 믿으면 되고, 그 표지가 라벨도 사전 부호도 안 본다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 169가 섭동 크기를 고정 0.25에서 관측 간격으로 고치자 축별 크기 순위가 바뀌고 노트 163의 설명이 무너지는 것을 보이고, “고정과 간격 중 무엇이 손잡이의 뜻인가”를 남겼다. 고르는 대신 다섯을 다 재기로 했다 — 0.05 · 0.10 · 0.25 · 0.50 · 관측 간격. 그리고 다섯에서 부호가 그대로인 칸만 믿는다. 이 표지는 라벨도 사전 부호도 안 보고 매겨지므로 순환이 아니다. 결과가 셋이다. ① 되는 축은 전 칸이 불변이다 — 타깃 폭 9/9, 굵기 규모 8/8이 두 정식화 모두다. 반대로 F18 배경에서 장소 노출은 3/7, 입장 마찰은 5/8밖에 안 된다. 노트 163부터 여섯 노트가 지목해 온 그 둘이다. ② 표지가 정확도를 가른다 — F18 에서 걸음 불변 칸의 사전 부호 정확도가 $26/28 = 93\%$ 이고 흔들리는 칸은 $5/8 = 62\%$ 다. 31%p 차이다. ③ 트리가 더 흔들린다 — F18 배경은 $28/36 = 78\%$ 가 불변인데 F6 능형은 $35/36 = 97\%$ 다. 조각별 상수인 모형은 걸음이 분기를 넘느냐에 따라 답이 달라지고, 선형은 걸음에 비례할 뿐이라 부호가 안 바뀐다. 판 1위가 걸음에 흔들리고 판 4위가 안 흔들린다 — 노트 156부터 이어진 “판을 잘 맞힐수록 손잡이를 못 돌린다”가 또 같은 방향이다. lab/lever.py 에 stable · stable_acc 로 넣고 실행 요약에 실는다. 노트 169가 남긴 “한 칸을 못 정하겠다”는 문제가 풀린 것은 아니다 — 다만 못 정해도 쓸 수 있는 칸을 고를 수는 있게 됐다.

Table 1: 걸음 다섯에서 부호가 그대로인 칸.

	F18 배경	F6 능형
타깃 폭	9/9	9/9
굵기 규모	8/8	8/8
미디어 푸시	3/4	4/4
입장 마찰	5/8	8/8
장소 노출	3/7	6/7
합	28/36	35/36

Table 2: F18 배경. 걸음 0.25에서의 부호로 채점.

	칸	사전 부호 정확
걸음 불변	28	$26/28 = 93\%$
흔들림	8	$5/8 = 62\%$

반증 조건. F6 능형은 흔들리는 칸이 하나뿐이라(아이돌 · 장소 노출) 같은 대조를 못 한다. 표지가 쓸모 있으려면 흔들리는 칸이 어느 정도 있어야 하는데, 그 자체가 그 모형이 덜 미답다는 뜻이다.

1. 고르는 대신 다섯을 다 쟀다

주장 1. 되는 축은 전 칸이 불변이다. 타깃 폭 9/9 · 굵기 규모 8/8이 두 정식화 모두다. 노트 163부터 여섯 노트가 “이 둘만 손잡이”라고 해 온 그 둘인데, 이번 표지는 사전 부호를 안 보고 매긴 것이다.

반증 조건. 독립적인 증거라는 뜻이다 — 앞의 여섯 노트는 전부 “내 상식과 맞나”를 봤고 이걸 “걸음을 바꿔도 답이 같나”만 본다.

2. 표지가 정확도를 가른다

주장 2. 31%p 가른다. 불변 칸은 93%, 흔들리는 칸은 62%로 동전 근처다. 그러니 흔들리는 칸의 손잡이 읽기는 쓰지 않는 것이 맞다.

3. 트리가 더 흔들린다

주장 3. F18 배경 78% 대 F6 능형 97%. 조각별 상수인 모형은 걸음이 분기를 넘느냐에 따라 답이 달라지고, 선형은 걸음에 비례할 뿐이라 부호가 안 바뀐다.

반증 조건. 노트 169에서 이전 열에 0.25를 밀었을 때 트리가 분기를 못 넘어 효과가 0.0010으로 떨어진 것과 같은 성질이다. 그때는 함정 이었고 지금은 표지다.

주장 4. 판 1위가 걸음에 흔들리고 판 4위가 안 흔들린다. 노트 156(자료 부호 -0.872) · 161(사전 부호 -0.564) · 162(상위절반 -0.866)에 이어 네 번째로 같은 방향이다.

반증 조건. 네 잣대가 서로 독립은 아니다 — 다 같은 개입 측정 위에 서 있다. 다만 이번 것만 라벨도 사전 부

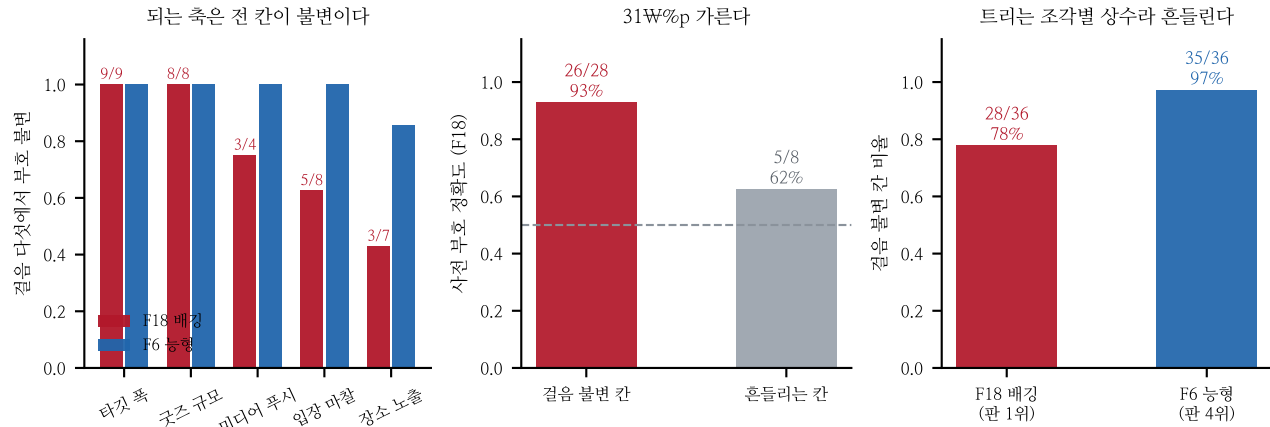


Figure 1: 왼쪽 — 되는 측은 전 칸이 불변이다. 가운데 — 표지가 31%p 가른다. 오른쪽 — 트리가 더 흔들린다.

Table 3: 남은 것.

단위	도메인마다 “현실적 한 걸음”은 여전히 미정
불변 칸	스물여덟 칸으로 정식화를 가를 수 있나
흔들림	트리를 덜 흔들리게 하는 설정이 있나

호도 안 본다.

4. 남기는 것

lab/lever.py 에 stable(불변 칸 비율) · stable_acc(불변 칸의 정확도) · wobble_acc 를 넣고 lab/loop.py 의 실행 요약에 신는다. 귀착(144) · 씨앗(146) · 짝 분해능(147) · 손잡이(159)에 이은 다섯째 부기다.

주장 5. 노트 169의 문제가 풀린 것은 아니다. “기획자에게 한 걸음이 얼마인가”는 여전히 도메인마다 안 정해져 있다. 다만 못 정해도 쓸 수 있는 칸을 고를 수는 있게 됐다.

반증 조건. 크기를 말하려면 여전히 단위가 필요하다. 방향만 말할 것이면 불변 칸으로 충분하다 — 지금 이 판이 낼 수 있는 것은 방향까지다(노트 155).

둘째 줄이 곧바로 썰 수 있다. 노트 162가 “18칸으로 정식화를 못 가른다”고 했는데 불변 칸이 28개다. 덜 미더운 칸을 걷어낸 28칸이 18칸보다 잘 가르는지 다음이다.